Predictor adaptativo USD/CLP · 11 variables · modo torneo

Ro Capital - Oscar Troncoso & Rafael Román

Qué hace	2026, fuera de muestra (neto de carry y 3 pb)	Señal del día
Predice si el USD/CLP sube o baja en la jornada siguiente (cierre a cierre) y lo traduce en una exposición de −1, 0 o +1. Cada una de las 11 señales pesa según su correlación reciente con el retorno del día siguiente, de modo que el modelo se adapta cuando una relación cambia de signo.	Hasta el 6 de noviembre: acierto **54.2%** · neto **+11.3%** Sharpe neto 1.20 · caída máx. -5.5% Datos nuevos (7 oct – 6 nov, 22 jornadas): neto **+2.3%** · acierto días operados **70%** Bootstrap 2026 vs exposición uno: p = 0.243	Cierre 06-11-2026 Dirección: **BAJA** P(sube) = 0.489 Exposición: **+0** (abstención)

1. Objetivo, reglas y datos

Cada día, al cierre, se decide una exposición permitida por las bases (−3, −1, 0, 1 o 3). El resultado diario es exposición × variación del USD/CLP, menos el carry (tasa cámara overnight menos tasa en dólares, que paga el largo en USD) y menos los costos. Se usa el **modo torneo**: el diccionario de la base indica que todos los cierres de una misma fecha están disponibles al decidir. Datos: base Bloomberg diaria desde 2004 hasta el 6 de noviembre de 2026, jornadas del USD/CLP sin cotizaciones de feriados.

2. Cómo funciona el modelo

(1) Señales: cada una se divide por su desviación estándar de los últimos 250 días y se recorta a ±5. **(2) Pesos dinámicos:** el peso de una señal es su correlación con el retorno del día siguiente en los últimos 250 días (solo con retornos ya conocidos); si no es significativa ($|IC|\cdot\sqrt{250} \le 1$), vale 0. **(3) Score:** suma de peso × señal; su signo es la dirección. **(4) Probabilidad:** calibración logística móvil del score (500 días, reajuste cada 21). **(5) Exposición:** ±1 si la fuerza del score supera su mediana de los últimos 250 días; si no, 0 (abstención). No se usa 3x: la convicción extrema no acierta más que la normal.

3. Selección de las 11 variables

Las 11 señales se seleccionaron maximizando el acierto de dirección en **2024–2025**, con W = 250 y umbral 1. Se eligió ese período porque las relaciones del peso cambiaron desde 2024 y el interés está en el comportamiento actual. **2026 no intervino en la selección.**

Las 11 señales

Variable	Grupo	Qué mide	Peso medio 2026 ×100
clp_r1 / clp_r5	Propio CLP	Retorno del USD/CLP a 1 y 5 días: hoy pesa como reversión	−17.3 / −11.8
res_em_1	Movimiento propio	Retorno del CLP no explicado por ZAR, MXN y BRL (beta móvil 120 días)	−17.6
cl5y_d1	Tasas locales	Cambio diario del swap CLP a 5 años	−11.8
ndf_basis_z	Basis NDF	Rendimiento implícito del NDF 1M menos tasa cámara, z-score 250 días	+1.9
hg_r1 / hg_r5	Cobre	Retorno del cobre COMEX a 1 y 5 días (términos de intercambio de Chile)	+2.6 / +6.2
gold_r1	Oro	Retorno diario del oro spot	+6.5
bbdxy_r1	Dólar global	Retorno diario del índice BBDXY	−5.8
mxef_r1	Bolsas emergentes	Retorno diario del MSCI Emergentes	−0.9
shcomp_r1	China	Retorno diario del Shanghai Composite (cierra antes que Santiago)	+5.0

Peso positivo: si la señal sube, el modelo apuesta a que el dólar sube mañana; negativo, a que baja. Promedio de 2026 hasta el 6 de noviembre.

4. Por qué se evalúa desde 2023

El objetivo del modelo es predecir el USD/CLP **en el régimen actual**, que es donde opera el monitoreo en vivo. Desde 2023–2024 cambió el comportamiento del peso: el retorno propio del USD/CLP pasó de seguir la tendencia (momentum) a revertir, el movimiento propio del peso frente a BRL, MXN y ZAR y el swap a 5 años ganaron importancia, y la señal de los mercados emergentes del mismo día se debilitó. Con datos anteriores a 2023 esas relaciones eran distintas e inestables, y el modelo no mostraba un poder predictivo consistente. Por eso las variables se seleccionaron con 2024–2025, los resultados se reportan desde 2023 y 2026 se reserva como prueba fuera de muestra. Como los pesos se recalculan cada día con una ventana móvil de 250 jornadas, si el régimen vuelve a cambiar, el modelo ajusta los signos de los pesos solo.

5. Cómo leer los períodos (protocolo)

Todo es causal: pesos, umbrales, estandarización y calibración usan solo información anterior a cada decisión. **2023** es anterior al período de selección. **2024–2025** es el período con que se seleccionaron las variables: su buen resultado es en parte por construcción. **2026 (hasta el 6 de octubre) es el tramo fuera de muestra. Datos nuevos (7 de octubre – 6 de noviembre)**: 22 jornadas incorporadas después del desarrollo, evaluadas sin modificar el modelo (sección 6). Costo: 3 pb por unidad transada. Pruebas: binomial del acierto contra 50%, Diebold-Mariano sobre el error de la probabilidad y bootstrap por bloques de 20 días sobre el resultado neto contra las tres referencias de las bases.

Resultado por año

Acierto / neto (%)	2023	2024	2025	2026*
Estrategia (11 variables)	**51.6 / +1.2**	**53.4 / +1.9**	**56.9 / +6.8**	**54.2 / +11.3**

Acierto de dirección en todos los días / resultado neto de carry y 3 pb. *2026 hasta el 6 de noviembre.

6. Prueba con datos nuevos: 7 de octubre – 6 de noviembre de 2026

Cómo se entrenó y probó. El modelo no tiene una etapa de entrenamiento única: lo que quedó fijo con datos hasta 2025 son las 11 variables, W = 250, el umbral de significancia y la regla de exposición. Los pesos, la calibración de la probabilidad y el umbral de abstención se recalculan cada día solo con información anterior a la decisión. Con la base actualizada al 6 de noviembre se volvió a correr el mismo código, sin cambiar variables, parámetros ni reglas: hasta el 6 de octubre los resultados son idénticos a los de la versión anterior, y las 22 jornadas siguientes funcionan como una prueba hacia adelante. Cada jornada corresponde a una decisión tomada al cierre (del 6 de octubre al 5 de noviembre) y su resultado al cierre siguiente.

Resultado de las 22 jornadas nuevas frente a las tres referencias (neto de carry y 3 pb)

	Neto (%)	Acierto días operados (%)	Días operados (%)	N° operaciones	Caída máx. (%)
Estrategia	**+2.3**	**70**	**45**	**17**	**-1.0**
Comprar siempre	+0.4	59	100	1	-3.0
No operar	+0.0	—	0	0	0.0
Exposición uno	+5.6	64	100	14	-1.8

Lectura. La estrategia ganó +2.3% neto, acertó 70% de los días operados y su caída máxima fue -1.0%. Los largos (+1) acertaron 5 de 6 veces. Superó a comprar siempre (+0.4%) y a no operar, pero no a exposición uno (+5.6%): se abstuvo en 12 de 22 jornadas, cuyo movimiento medio fue de 64 pb (contra 47 pb en los días operados), e incluyó las dos mayores caídas del dólar del tramo (03-11: -167 pb; 30-10: -151 pb). Con 22 jornadas las pruebas estadísticas no tienen potencia, por lo que este tramo se lee como evidencia de que el modelo sigue funcionando en el régimen actual y no como prueba de significancia.

7. Resultados

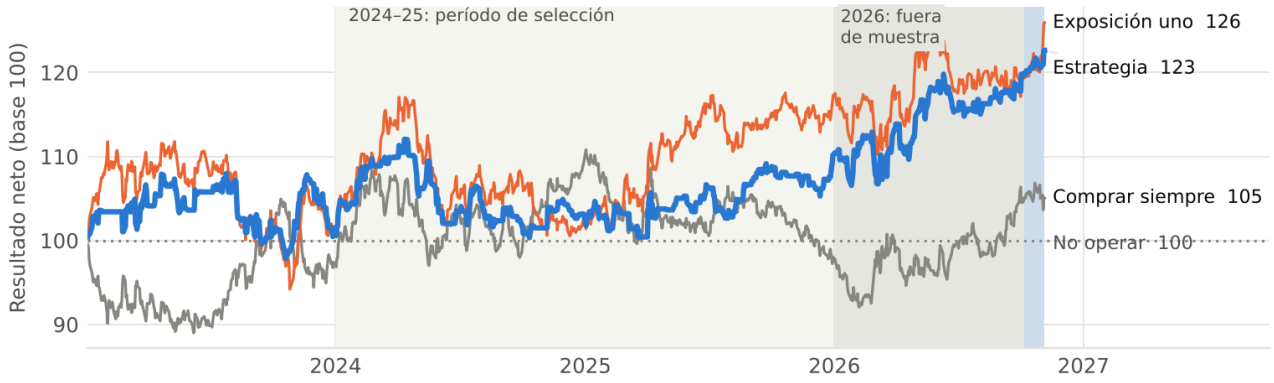


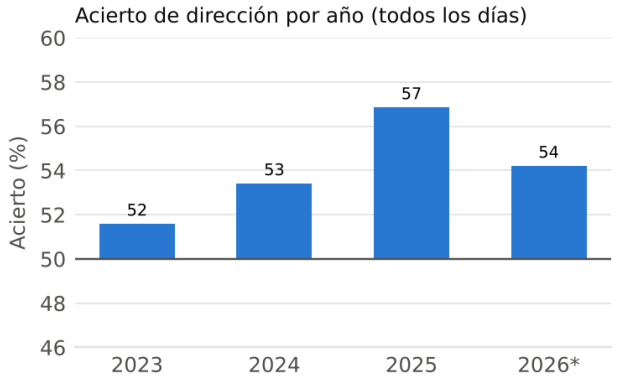
Figura 1. Resultado neto acumulado desde 2023 (carry y 3 pb), base 100, contra las tres referencias de las bases. Sombreado claro: período de selección; gris: 2026, fuera de muestra; azul: datos nuevos (7 de octubre – 6 de noviembre).

Estadística por período (neto de carry y 3 pb)

Métrica	2023	2024–2025 (selección)	2026 (hasta 6 oct)	Datos nuevos (22 d)
Días evaluados	252	497	192	22
Acierto todos los días (%) · p binomial	51.6 · 0.330	55.1 · 0.012	53.1 · 0.214	63.6 · 0.143
Acierto en días operados (%)	52.3	56.2	55.8	70.0
Días operados (%) · largos (%)	60 · 47	47 · 51	72 · 47	45 · 60
AUC · Brier	0.534 · 0.2492	0.550 · 0.2492	0.552 · 0.2521	0.726 · 0.2378
Resultado bruto / neto (%)	+5.8 / +1.2	+18.6 / +8.9	+14.1 / +8.8	+2.9 / +2.3

Métrica	2023	2024–2025 (selección)	2026 (hasta 6 oct)	Datos nuevos (22 d)
Sharpe neto · caída máxima (%)	0.16 · −9.4	0.55 · −10.5	1.03 · −5.5	4.36 · −1.0
Volatilidad anual (%) · n° de operaciones	10.9 · 118	8.5 · 245	11.4 · 118	6.1 · 17
Dirección / carry / costos (%, suma simple)	+6.0 / +0.2 / −4.5	+17.9 / −0.1 / −8.5	+13.7 / +0.0 / −4.8	+2.9 / −0.0 / −0.6
Diebold-Mariano probabilidad vs 0,5 (p)	0.33	0.40	0.79	—
Bootstrap vs no operar (p)	0.428	0.226	0.131	—
Bootstrap vs exposición uno (p)	0.545	0.722	0.072	—
Bootstrap vs comprar siempre (p)	0.423	0.315	0.468	—

En datos nuevos, el Sharpe y la volatilidad se anualizan sobre 22 jornadas y las pruebas no se reportan (—) porque no tienen potencia con tan pocos días.



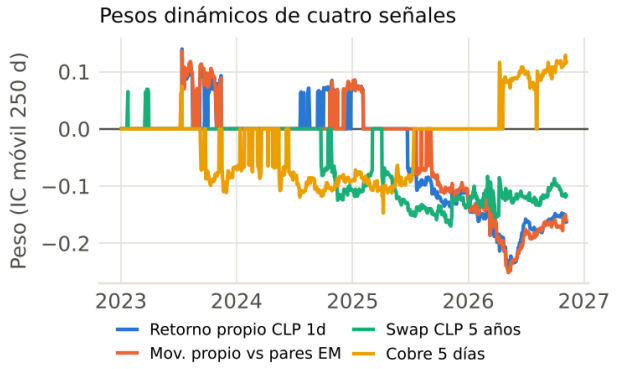


Figura 2. Acierto por año: sobre 50% en todos los años desde 2023 (*2026 hasta el 6 de noviembre). Figura 3. Pesos de cuatro señales: el retorno propio del peso y su movimiento frente a los pares pasaron a reversión fuerte en 2026, y el cobre a 5 días pasó a positivo. El modelo ajusta estos signos solo.

Diagnóstico de convicción: días de exposición y de abstención

Exposición	2023 (días · acierto · res. medio)	2024–2025 (días · acierto · res. medio)	2026 (hasta 6 oct) (días · acierto · res. medio)	Datos nuevos (días · acierto · res. medio)
+1 (largo)	71 · 53.5% · +8.1 pb	121 · 52.9% · +8.3 pb	65 · 61.5% · +10.0 pb	6 · 83.3% · +40.7 pb
−1 (corto)	80 · 51.2% · −3.4 pb	114 · 59.6% · +2.0 pb	73 · 50.7% · +4.9 pb	4 · 50.0% · +2.5 pb
0 (abstención)	101 · — · −1.2 pb	262 · — · −1.2 pb	54 · — · −2.1 pb	12 · — · −1.8 pb

En los días de abstención el resultado medio es negativo solo por el costo de cerrar la posición anterior.

8. Lectura y limitaciones

Lectura. En 2026 hasta el 6 de noviembre, el modelo acierta 54.2% de los días y 56.8% de los días operados, con un resultado neto de +11.3% (hasta el 6 de octubre: +8.8%; datos nuevos: +2.3%). Desde 2023 el acumulado es +23%. **Limitaciones.** (a) La ventaja de 2026 sobre las referencias no es estadísticamente significativa (bootstrap vs exposición uno p = 0.24). (b) 2024–2025 está dentro de muestra para la selección de variables. (c) Los datos nuevos son solo 22 jornadas. (d) Conviene vigilar que el acierto no caiga bajo 50%. (e) En 2026 se opera el 69% de los días: los costos pesan más que antes. Después del cierre se agrega la fila del día a la base, se corre python codigo/modelo_adaptativo.py y se registra la señal antes de conocer el resultado.